

概率论与随机过程

样卷

一. 填空题 (28 分, 每空 4 分, 将计算结果直接写在横线上)

- (1) 设事件 A, B, C 两两独立, 且 $ABC = \phi, P(A) = P(B) = P(C) < \frac{1}{2}$,

$P(A \cup B \cup C) = \frac{2}{3}$, 则 $P(A) =$ _____。

- (2) 在 1,2,3 中任取一数记为 X , 再从 1 至 X 中任取一数记为 Y , 则

$P(X = 3 | Y = 2) =$ _____。

- (3) 设 X 和 Y 相互独立, 均服从参数为 p 的几何分布, 则

$P(X = 1 | X + Y = 4) =$ _____。

- (4) 设 X 的概率密度为 $f(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}, -\infty < x < +\infty$, 则 $E(|X|) =$ _____。

- (5) 设 (X, Y) 的密度函数为 $\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{1}{2}(x^2+y^2)}, -\infty < x, y < +\infty$, 则 $E(\frac{X^2+3Y^2}{X^2+Y^2}) =$ _____。

- (6) 设 $X_1, \dots, X_n, \dots$ 独立同分布, 均服从指数分布, 且 $D(X_1) = 4$, 则当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 依概率收敛到 _____。

- (7) 设 $X_t = xe^{(\mu - \frac{\sigma^2}{2})t + \sigma B_t}$, 其中 $x, \mu, \sigma > 0$ 均为常数, B_t 为标准 Brown 运动, 则

$E(X_t^2) =$ _____。

二. (12 分) 设随机变量 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布, 满足

$P(X_1 = 1) = P(X_1 = -1) = P(X_1 = 0) = \frac{1}{3}$,

- (1) 试求概率 $P(X_1 = X_2)$;

- (2) 试求 $Y = X_1^2 - X_2^2$ 的特征函数 $\varphi_Y(\theta)$;

- (3) 试求概率 $P(\sum_{i=1}^n X_i^2 = 3)$ 。

三. (15 分) 设随机变量 $X_1, \dots, X_n, \dots$ 独立同分布, 均服从 $(0,1)$ 上的均匀分布。记

$$U_n = \max_{1 \leq i \leq n} X_i, \quad \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i,$$

- (1) 试求概率 $P(|X_1 - X_2| \leq \frac{1}{3})$;
- (2) 试求 $E(\bar{X} - U_n)$;
- (3) 试证明: $n(1 - U_n)$ 依分布收敛到参数为 1 的指数分布。

四. (20 分) 设随机变量 X 和 Y 的服从以点 $(1,0), (0,1), (1,1)$ 为顶点的三角形区域 D 上的二维均匀分布,

- (1) 试问 X 和 Y 是否相互独立, 为什么?
- (2) 求 $Z = X + Y$ 分布函数 $F_Z(z)$;
- (3) 用 X 来预测 Y 时, 其最佳的均方预测是否为线性预测, 为什么?
- (4) 记 $\xi = \begin{cases} 1, & Y > X, \\ -1, & Y \leq X. \end{cases}$ 设 $\xi_1, \xi_2, \dots$ 相互独立, 且均与 ξ 同分布, 令

$$U_n = U_0 + \sum_{i=1}^n \xi_i, \quad U_0 = 0, \quad \text{求 } \text{Cov}(U_5, U_8).$$

五. (15 分) 设四维正态随机变量 $\mathbf{X} = (X_1, X_2, X_3, X_4)^T \sim N(\mu, \Sigma)$,

$$\text{其中 } \mu = (1, 1, 0, 0)^T, \quad \Sigma = \begin{pmatrix} 4 & 0.5 & 0 & 0 \\ 0.5 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

- (1) 求 $Y = X_1 + 2X_2 + 3X_3$ 的密度函数 $f_Y(y)$ 。
- (2) 试问 X_1 与 $X_2 - E(X_2 | X_1)$ 是否相互独立, 为什么?
- (3) 求 $Z = \frac{X_1 X_3 + X_4}{\sqrt{X_1^2 + 1}}$ 的分布函数 $F_Z(z)$ 。

六. (10 分) 设 $\{N_t : t \geq 0\}$ 是强度为 $\lambda > 0$ 的 Poisson 过程,

- (1) 求条件期望 $E(2^{N_t} | N_s = 2)$, 这里 $s < t$;
- (2) 设 γ_i 为独立同分布随机变量, 且与 N_t 相互独立, 若 $E(\gamma_i) = \alpha, E(\gamma_i^2) = \beta$,

$$\text{试求 } E\left[\prod_{i=1}^{N_t} (1 + \gamma_i)^2\right].$$